ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

9 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

3 ඒකකය
ක්‍රමලේඛ ගොඩනැගීම



(!) ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 3 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

(i) මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - එක් එක් පන්තියට පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - ප්‍රායෝගික** 1 - 4 **හි පරීක්ෂා කළ යුතු දේ, ප්‍රශ්නාවලිය, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 4, **වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- **3 ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය හා පොදු වැරදි**
- **අමතර - පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය, ගෙදර වැඩ හා ඉගැන්වීමේ ඉඟි**

(★) පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **සෑම පරිගණකයකම** Scratch **විවෘත වේ** (offline editor **හෝ** scratch.mit.edu).
- ☐ **පන්තියට කාසියක්, දාදු කැටයක් හා නාගයින් සහ ඉණිමං පුවරුවක් බබ ළඟ ඇත.**
- ☐ **ප්‍රක්ෂේපකය වැඩ කරයි; සෑම ක්‍රමලේඛයක්ම පළමුව පන්තිය සමඟ සාදා පෙන්විය හැකිය.**

"සිසුන්ට පරිගණකය ලවා යමක් කරවීමට ඉඩ දෙන්න. ළමයින් ක්‍රමලේඛනය ඉගෙන ගන්නේ ගොඩනැගීමෙනි."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A හිස්තැන් පුරවන්න	6
	B බළලා කියන්නේ කුමක් ද?	6
	C ගැලීම් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න	6
	D මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	4
	E ක්‍රමලේඛය සම්පූර්ණ කරන්න	5
	F සරල තේරීම ද? බහු තේරීම ද?	6
	G සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
පරිච්ඡේදය 2	A ගැලීම් සටහන අනුගමනය කරන්න	8
	B ගැලීම් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න	6
	C බළලා කියන්නේ කුමක් ද?	6
	D නාමලේඛනය ලකුණු කරන්න	6
	E කුමන repeat කාණ්ඩය ද?	6
	F සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
පරිච්ඡේදය 3	A ගැලීම් සටහන 6 අනුගමනය කරන්න	8
	B පුනර්කරණ ගණන් කරන්න	6
	C ක්‍රීඩාව කරන්න	8
	D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
	E මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	4
පරිච්ඡේදය 4	A ලැයිස්තු කියවන්න	6
	B එක් එක් කාණ්ඩය කරන්නේ කුමක් ද?	6
	C තේරී පත් වන්නේ කවුද?	6
	D සාමාන්‍ය අගය ක්‍රමලේඛය අනුගමනය කරන්න	6
	E ගැටලුවක අනුකොටස්	8
	F හරස්පද (Crossword)	10
අවසානය	3 ඒකක පරීක්ෂණය	40
එකතුව		**191**

! එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි ඇඳිති.
කරන්න	ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම: පරිගණකයේ Scratch ක්‍රමලේඛ, යුගල වශයෙන්.
ලියන්න	ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.
ලකුණු	එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- Scratch විවෘත කිරීමට පෙර පන්තියේ දී සැබෑ කාසියක් හා දාදු කැටයක් උඩ දමන්න. ක්‍රමලේඛය කළ යුතු දේ පන්තියට කියන්නට දෙන්න.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (39)	පරි. 2 (38)	පරි. 3 (32)	පරි. 4 (42)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (191)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම් 3.1 - 3.4 (පෙළපොතේ 31 - 46 පිටු)

ප්‍රායෝගික	සිසුන් සාදන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (ක්‍රියාකාරකම 3.1)	**සිරස** හෝ **අගය** ක්‍රමලේඛය (Scratch ක්‍රමලේඛය 1)	වැටුන පැත්ත answer ට සකසා ඇත; සිරස ටයිප් කළ විට "සිරස" ද, අගය (හෝ වෙනත් ඕනෑම දෙයක්) ටයිප් කළ විට "අගය" ද කියයි.
2 (ක්‍රියාකාරකම 3.2)	repeat, repeat until හා forever සහිත Scratch ක්‍රමලේඛ 3, 4 හා 5	ක්‍රමලේඛය 3 තත්පර 10කින් 1 - 10 කියයි; ක්‍රමලේඛය 4, 5 න් පසු නවතී; ක්‍රමලේඛය 5 රතු නැවතුම් බොත්තමෙන් නවත්වයි.
3 (ක්‍රියාකාරකම 3.3)	Scratch ක්‍රමලේඛය 10 (සමචතුරස්‍ර) හා නාගයින් සහ ඉණිමං ක්‍රීඩාව (Scratch ක්‍රමලේඛය 11)	repeat 4 කාණ්ඩය repeat 100 තුළ ඇත; සෑම වාරයකම ක්‍රීඩාව ප්‍රශ්න තුන අසා කොටුවේ අංකය 36 හෝ ඊට වැඩි වූ විට "ක්‍රීඩාව අවසන් වේ." කියයි.
4 (ක්‍රියාකාරකම 3.4)	Country ලැයිස්තුව (Scratch ක්‍රමලේඛ 13, 14) හා සාමාන්‍ය අගය ක්‍රමලේඛය (Scratch ක්‍රමලේඛය 22)	ලැයිස්තුවේ රටවල් 5ක් ඇත; v_con 1 සිට ආරම්භ වන නිසා පහම කියයි; සාමාන්‍ය අගය ගණක යන්ත්‍රය සමඟ එකඟ වේ.

(!) අවශ්‍ය දේ

- සෑම පරිගණකයකම Scratch (offline editor, හෝ අන්තර්ජාලය සමඟ scratch.mit.edu). පෙළපොතේ ඇත්තේ Scratch 2 යි: ලැයිස්තු හා විචල්‍ය Data හි ඇත (Scratch 3 හි: Variables).
- එක් එක් කණ්ඩායමට කාසියක්, දාදු කැටයක් හා නාගයින් සහ ඉණිමං පුවරුවක් (ප්‍රායෝගික 1 හා 3).
- සෑම ක්‍රමලේඛයක්ම පළමුව පන්තිය සමඟ සාදා පෙන්වීමට ප්‍රක්ෂේපකයක්; ක්‍රමලේඛවල සිංහල වචන සඳහා සිංහල යතුරු පුවරුව.
- පෙළපොත ක්‍රියාකාරකම් 3.2 හා 3.3 ගැන කියන්නේ 3.6 අවසානයේ (39 පිටුව) ය. මෙම වැඩපොතේ ප්‍රායෝගික 2 (ක්‍රියාකාරකම 3.2) ඇත්තේ එහි කාණ්ඩ තුන උගන්වන 3.4 න් පසුව ය.

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ක්‍රියාකාරකම්
පරිච්ඡේදය 1 - තේරීම (3.1, 3.2)	29 - 32	3.1
පරිච්ඡේදය 2 - පුනර්කරණය (3.3, 3.4)	32 - 34	3.2
පරිච්ඡේදය 3 - පුනර්කරණය සහිත ක්‍රමලේඛ (3.5, 3.6)	35 - 39	3.3
පරිච්ඡේදය 4 - අරාව හා ගැටලු විසඳීම (3.7, 3.8)	40 - 46	3.4
3 ඒකකය එක් පිටුවකින්	46 (සාරාංශය)	-

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- ගැලීම් සටහන 2 රඟපාන්න: එක් සිසුවෙක් දාදු කැටයක් අල්ලා සිටී; පන්තිය "අගය 1 වේ ද?", "අගය 2 වේ ද?" ... ලෙස අසයි.
- අසන්න: ගැලීම් සටහන 2 හි "අගය 6 වේ ද?" නැත්තේ ඇයි? එය 3.2 හි හොඳම ප්‍රශ්නයයි.
- ගැලීම් සටහනේ ආපසු යන ඊතලය වෙනත් වර්ණයකින් පුවරුවේ ඇඳින්න. සිසුන්ට පුනර්කරණය වහාම පෙනේ.
- ගැලීම් සටහන 3 වගුවක් සමඟ පුවරුවේ අනුගමනය කරන්න: සංඛ්‍යාව, කොන්දේසිය, පෙන්වන දේ. සෑම පුනර්කරණයකටම එම වගුව භාවිත කරන්න.
- Scratch ක්‍රමලේඛය 3 ධාවනය වන අතර පන්තිය සමඟ ගණන් කරන්න: තත්පර 10 තුළ 1, 2, 3 ... 10.

? ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. එක් කොන්දේසියක්, අවස්ථා දෙකක්: කුමන තේරීම ද?	සරල තේරීම
2. දාදු කැටයේ ගැලීම් සටහනේ තීරණ සංකේත කීයක් ද?	පහක්
3. නැවත නැවත සිදුවන ක්‍රියාවක් හැඳින්වෙන්නේ ...	පුනර්කරණය
4. නිශ්චිත වාර ගණනක් පුනර්කරණය කරන කාණ්ඩය?	**repeat**
5. කොන්දේසියක් සත්‍ය වන තුරු පුනර්කරණය කරන කාණ්ඩය?	**repeat until**
6. කිසි විටෙක නොනවතින කාණ්ඩය?	**forever**
7. පුනර්කරණයක් තුළ පුනර්කරණයක් හැඳින්වෙන්නේ ...	නීඩිත පුනර්කරණය
8. repeat 100 තුළ repeat 4: move කී වතාවක් ද?	**400**
9. Scratch හි අරාව හැඳින්වෙන්නේ?	ලැයිස්තුව **(list)**
10. අවයව ගණන දෙන ලැයිස්තු කාණ්ඩය?	**length of**

> ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 20, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

ඒකකයෙන් පසු පරිගණක විද්‍යාගාරයේ. සිසුවා සංඛ්‍යාවක පළමු ගුණාකාර 10, repeat until **සමඟ සාදයි** (Scratch **ක්‍රමලේඛය** 6 **මෙන්). පියවර හඬ නගා කියවා තිරය මත ලකුණු දෙන්න.**

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	**Count විචල්‍යයක් සාදා when green flag clicked සමඟ ආරම්භ කරයි.**	2
2	**ask සංඛ්‍යාව කියද ? and wait; set සංඛ්‍යාව to answer.**	3
3	**set Count to 1 හා repeat until Count > 10 එක් කරයි.**	4
4	ඇතුළතට: **say සංඛ්‍යාව * Count for 1 secs හා change Count by 1.**	5
5	4 **සමඟ පරීක්ෂා කරයි: බළලා** 4, 8, 12 ... 40 **කියයි.**	3
6	**ව්‍යාපෘතිය තම නමින් සුරකියි.**	3
	එකතුව	**20**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- repeat until **පළමුව කොන්දේසිය පරීක්ෂා කරන බව පෙන්වන්න:** A, 10 **ට සකසා** repeat until A > 5 **කිසිවක් නොකියයි.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

තේරීම (Selection)

A හිස්තැන් පුරවන්න

6 ලකුණු

1. දෙකක්	**2.** එකක්	**3.** දෙකකට වඩා වැඩි
4. සත්‍ය	**5.** else	**6.** තීරණ

එකකට ලකුණු 1. **අමතර වචන** **repeat** **හා හයක්.**

B බළලා කියන්නේ කුමක් ද?

6 ලකුණු

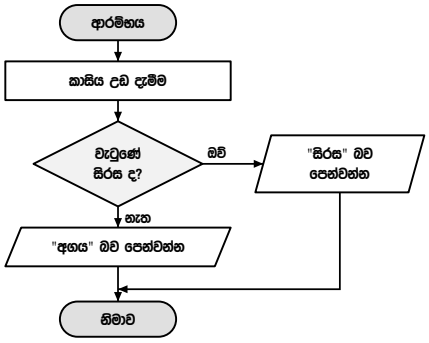
1. ක්‍රමලේඛය 1, සිරස: සිරස	**2.** ක්‍රමලේඛය 1, අගය: අගය
3. ක්‍රමලේඛය 2, 2: **2**	**4.** ක්‍රමලේඛය 2, 5: **5**
5. ක්‍රමලේඛය 2, 6: **6**	**6.** ක්‍රමලේඛය 2, 9: **6**

අගය, සිරස ට සමාන නොවන නිසා else කොටස ක්‍රියාත්මක වේ: අගය. 9 යනු 1, 2, 3, 4 හෝ 5 නොවන නිසා කොන්දේසි පහෙන් කිසිවක් තෘප්ත නොවේ; අවසාන else කොටස **6** කියයි. එකකට ලකුණු 1.

C ගැලීම් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

6 ලකුණු

1. කාසිය උඩ දැමීම
2. වැටුණේ සිරස ද?
3. "සිරස" බව පෙන්වන්න
4. "අගය" බව පෙන්වන්න
5. ඔව්
6. නැත



එකකට ලකුණු 1. 5 ඔව් ඊතලය ද, 6 නැත ඊතලය ද වේ.

D මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. සරල තේරීම හා බහු කොන්දේසි සහිත තේරීම අතර වෙනස කුමක් ද? (ලකුණු 2)

සරල තේරීම: එක් කොන්දේසියක් ඇත; අවස්ථා දෙකක් අතරින් එකක් තෝරා ගනී. බහු කොන්දේසි සහිත තේරීම: අවස්ථා දෙකකට වඩා වැඩි ගණනකින් එකක් තෝරා ගනී; කොන්දේසි කිහිපයක් පරීක්ෂා කෙරේ. ලකුණු 2.

2. Scratch ක්‍රමලේඛය 2 "අගය = 6" පරීක්ෂා නොකරයි. එය අවශ්‍ය නොවන්නේ ඇයි? (ලකුණු 2)

අගය 1, 2, 3, 4 හෝ 5 නොවේ නම් කොන්දේසි පහෙන් කිසිවක් තෘප්ත නොවේ; එවිට අගය 6 විය යුතු ය: අවසාන else කොටස 6 පෙන්වයි. ලකුණු 2.

E ක්‍රමලේඛය සම්පූර්ණ කරන්න

5 ලකුණු

1. කාසිය උඩ දමන්න	**2.** answer	**3.** =
4. සිරස	**5.** අගය	

එකකට ලකුණු 1. අමතර වචන වාර ගණන හා >.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- forever ක්‍රමලේඛය රතු නැවතුම් බොත්තමෙන් නවත්වන්නට සිසුන්ට දෙන්න. ක්‍රමලේඛයක් නවත්වන හැටි ඔවුන් දැන සිටිය යුතුය.
- ගුණාකාර සඳහා ක්‍රමලේඛය 6 ධාවනය වන අතර 7 ගුණ කිරීමේ වගුව හඬ නගා කියන්නට දෙන්න.
- Scratch ක්‍රමලේඛය 10 ඇඳීමට ටික වේලාවක් ගනී. එය අවසන් වීමට පෙර රූපය අනුමාන කරන්නට සිසුන්ට දෙන්න.

F සරල තේරීම ද? බහු තේරීම ද?

6 ලකුණු

තේරීම	සරල තේරීම	බහු තේරීම
කාසියක් උඩ දැමූ විට සිරස හෝ අගය	☑	☐
උඩ දැමූ දාදු කැටයක අගය: 1, 2, 3, 4, 5 හෝ 6	☐	☑
අවස්ථා දෙකක් සහිත එක් කොන්දේසියක්	☑	☐
අවස්ථා දෙකකට වඩා වැඩි ගණනකින් එකක් තෝරා ගැනීම	☐	☑
සිසුවා පැමිණ සිටී ද? 1 හෝ 0 ලකුණු කිරීම	☑	☐
එකක් තුළ තවෙකක් ලෙස IF THEN ELSE කාණ්ඩ පහක්	☐	☑

එකකට ලකුණු 1.

G සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T -** සරල තේරීමක අවස්ථා දෙකක් සහිත එක් කොන්දේසියක් ඇත.
2. **F -** ගැලීම් සටහන **1** හි කාසිය සිරස පෙන්වන විට පරිගණකය "අගය" පෙන්වයි.
3. **T -** බහු කොන්දේසි සහිත තේරීමේ දී අවස්ථා දෙකකට වඩා වැඩි ගණනකින් එකක් තෝරා ගනී.
4. **F - Scratch** ක්‍රමලේඛය **2** හි **IF THEN ELSE** කාණ්ඩ හයක් ඇත.
5. **T - Scratch** ක්‍රමලේඛය **2** පිළිතුර **(answer)** අගය නම් විචල්‍යයේ තබා ගනී.
6. **T -** කොන්දේසි පහෙන් කිසිවක් තෘප්ත නොවන විට දාදු ක්‍රමලේඛය **6** පෙන්වයි.

අංක 4: IF THEN ELSE **කාණ්ඩ ඇත්තේ පහකි (අගය** = 1 ... **අගය** = 5).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- **නිඛිත පුනර්කරණය අත්වලින් ගණන් කරන්න: එක් සමචතුරස්‍රයක පැති** 4, **සමචතුරස්‍ර** 100, **එනම්** move 400.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

පුනර්කරණය (Repetition)

A ගැලීම් සටහන අනුගමනය කරන්න

8 ලකුණු

සංඛ්‍යාව	5 හෝ 5 ට අඩු ද?	පෙන්වන්නේ කුමක් ද?
1	ඔව්	1
2	ඔව්	2
3	ඔව්	3
4	ඔව්	4
5	ඔව්	5
6	නැත	කිසිවක් නැත (නිමාව)

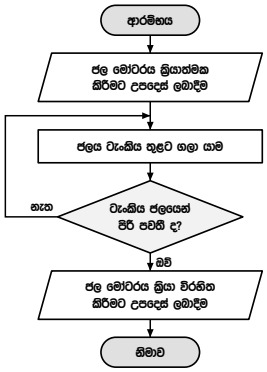
1. සංඛ්‍යා කීයක් පෙන්වයි ද? **5**
2. කොන්දේසිය කී වතාවක් පරීක්ෂා කෙරේ ද? **6**
3. පුනර්කරණය අවසන් වන විට සංඛ්‍යාවේ අගය කීය ද? **6**

2 - 6 **පේළිවලට හා එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු** 1 **බැගින්. සංඛ්‍යාව** 6: **කොන්දේසිය අසත්‍ය නිසා කිසිවක් නොපෙන්වා පුනර්කරණය අවසන් වේ.**

B ගැලීම් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

6 ලකුණු

1. ජල මෝටරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපදෙස් ලබාදීම
2. ජලය ටැංකිය තුළට ගලා යාම
3. ටැංකිය ජලයෙන් පිරී පවතී ද?
4. ජල මෝටරය ක්‍රියා විරහිත කිරීමට උපදෙස් ලබාදීම
5. නැත
6. ඔව්



එකකට ලකුණු 1. 5 **(නැත) ආපසු ඉහළට යයි;** 6 **(ඔව්) පහළට, නැවතුමට යයි.**

C බළලා කියන්නේ කුමක් ද?

6 ලකුණු

1. ක්‍රමලේඛය අ: **1, 2, 3**
2. ක්‍රමලේඛය ආ: **2, 4, 6, 8**
3. ක්‍රමලේඛය ඇ: කිසිවක් නැත. **10 > 5** දැනටමත් සත්‍ය නිසා ඇතුළත කාණ්ඩ කිසිදා ක්‍රියාත්මක නොවේ.

එකකට ලකුණු 2 **බැගින්. ක්‍රමලේඛය ඇ:** repeat until **පළමුව කොන්දේසිය පරීක්ෂා කරයි.**

D නාමලේඛනය ලකුණු කරන්න

6 ලකුණු

1. කසුන්: **1**	**2.** දිලිනි: **0**	**3.** අමල්: **1**	**4.** නිමල්: **0**	**5.** සචිනි: **1**

පැමිණ ඇත: 1, **පැමිණ නැත:** 0. **ප්‍රශ්නය: 4 වතාවක්. පස්වන නමෙන් පසු තවත් නම් නැති නිසා නැත ඊතලය එක් වරක් ද, ඔව් ඊතලය** 4 **වරක් ද අනුගමනය කෙරේ. එකකට ලකුණු** 1.

E කුමන repeat කාණ්ඩය ද?

6 ලකුණු

1. තත්පරයට එක බැගින් 1 සිට 10 දක්වා සංඛ්‍යා කීම. → **repeat**
2. A, 5 ට වඩා විශාල වන තුරු 1 සිට සංඛ්‍යා කීම. → **repeat until**
3. නොනවත්වා 1 සිට සියලු ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා කීම. → **forever**
4. රටවල් පහක නම් ඇසීම. → **repeat**
5. 1 සිට 100 දක්වා අහඹු සංඛ්‍යාවක් නැවත නැවත, නිමක් නැතිව පෙන්වීම. → **forever**
6. කොටුවේ අංකය 36 හෝ ඊට වැඩි වන තුරු නාගයින් සහ ඉණිමං ක්‍රීඩාව. → **repeat until**

F සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T - පුනර්කරණය යනු යම් ක්‍රියාවක් නැවත නැවත සිදුවීමයි.**
2. **F - පුනර්කරණයක් ආරම්භ වීමට හෝ අවසන් වීමට කොන්දේසියක් අවශ්‍ය නැත.**
3. **T - repeat කාණ්ඩය එහි උපදෙස් නිශ්චිත වාර ගණනක් පුනර්කරණය කරයි.**
4. **F - forever කාණ්ඩය A, 5 ට වඩා විශාල වූ විට නවතී.**
5. **T - ගැලීම් සටහන 4 හි ටැංකිය පිරුණු විට ජල මෝටරය නවතී.**
6. **F - ගැලීම් සටහන 3 හි සංඛ්‍යාව පෙන්වීමට පෙර එයට 1 එකතු කෙරේ.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

පුනර්කරණය සහිත ක්‍රමලේඛ (Programs with repetition)

A ගැලීම් සටහන 6 අනුගමනය කරන්න

8 ලකුණු

වාර ගණන	වාර ගණන <= 12 ද?	පෙන්වන ගුණිතය
1	ඔව්	7
2	ඔව්	14
3	ඔව්	21
4	ඔව්	28
...	...	...
12	ඔව්	84
13	නැත	කිසිවක් නැත (නිමාව)

1. ගුණිත කියක් පෙන්වයි ද? **12**
2. පුනර්කරණය අවසන් වන විට වාර ගණනෙහි අගය කීය ද? **13**
3. Scratch ක්‍රමලේඛය 6 ද එම ප්‍රතිදානය දෙයි. එහි පුනර්කරණ කාණ්ඩය කුමක් ද? **repeat (12)**

ගැලීම් සටහන 6, 7 **හි පළමු ගුණාකාර** 12 **පෙන්වයි**: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84. 2, 3, 4, 12 **හා** 13 **පේළිවලට හා එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු** 1 **බැගින්. පෙළපොතේ** Scratch **ක්‍රමලේඛය** 8 **ද ක්‍රමලේඛය** 6 **හි කාණ්ඩ ම නිසා එම ප්‍රතිදානය දෙයි.**

B පුනර්කරණ ගණන් කරන්න

6 ලකුණු

1. **පිටත** repeat **කාණ්ඩය කී වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ ද? 100**
2. **ඇතුළත** repeat **කාණ්ඩය එක් වරකදී කී වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ ද? 4**
3. **move 100 steps කාණ්ඩය මුළු කී වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ ද? 400**
4. **එක් සමචතුරස්‍රයක් ඇඳීමට** sprite **එක අංශක කීයක් හැරේ ද? 360 (4 × 90)**
5. **ක්‍රමලේඛය සමචතුරස්‍ර කීයක් අඳී ද? 100**
6. **සෑම සමචතුරස්‍රයකටම නව වර්ණයක් දෙන කාණ්ඩය කුමක් ද? change pen color by 10**

C ක්‍රීඩාව කරන්න

8 ලකුණු

වාරය	දාදු අගය	ගණනය	කොටුව
1	3	0 + 3 = 3	**3**
2	2	3 + 2 = 5, **ඉණිමගෙන්** 14 **ට ඉහළට**	**14**
3	4	14 + 4 = 18, **ඉණිමගෙන්** 29 **ට ඉහළට**	**29**
4	4	29 + 4 = 33, **නාගයාගෙන්** 20 **ට පහළට**	**20**
5	6	20 + 6 = 26	**26**
6	5	26 + 5 = 31	**31**
7	6	31 + 6 = 37	**37**

ප්‍රශ්නය: ක්‍රීඩාව අවසන් වේ. වාරය 7 **න් පසු කොටුව** 37 **යි:** 37 > 36 **සත්‍ය නිසා පුනර්කරණය අවසන් වේ. එක් එක් කොටුවට හා ප්‍රශ්නයට ලකුණු** 1 **බැගින්.**

ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- Scratch **ක්‍රමලේඛය** 11 **ප්‍රශ්න අසන අතර යුගල වශයෙන් සැබෑ නාගයින් සහ ඉණිමං ක්‍රීඩාවක් කරන්නට දෙන්න.**

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T - පුනර්කරණයක් තුළ ඇති පුනර්කරණයක් නිඛිත පුනර්කරණයක් ලෙස හැඳින්වේ.**
2. **F - ගැලීම් සටහන 7 හි "සංඛ්‍යාව > 0 ද?" කොන්දේසිය ටික කලකට පසු අසත්‍ය වේ.**
3. **T - Scratch ක්‍රමලේඛය 6 හා Scratch ක්‍රමලේඛය 8 එකම ප්‍රතිදානය දෙයි.**
4. **T - Scratch ක්‍රමලේඛය 10 හි repeat 4 කාණ්ඩය repeat 100 කාණ්ඩය තුළ ඇත.**
5. **F - Scratch ක්‍රමලේඛය 9 රේඛා 360ක් ඇඳීමෙන් පසු නවතී.**
6. **T - නාගයින් සහ ඉණිමං ක්‍රමලේඛය කොටුවේ අංකය 36 හෝ ඊට වැඩි වන තුරු පුනර්කරණය වේ.**

E මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. ගැලීම් සටහන 7 හි පුනර්කරණය කිසි විටෙක අවසන් නොවන්නේ ඇයි? (ලකුණු 2)

අහඹු සංඛ්‍යාව සෑම විටම 1 සිට 100 දක්වා ය; එම නිසා "සංඛ්‍යාව > 0 ද?" සෑම විටම සත්‍ය ය. එය කිසි විටෙක අසත්‍ය නොවන නිසා අසීමිත වාර ගණනක් පුනර්කරණය වේ. ලකුණු 2.

2. Scratch ක්‍රමලේඛය 11 හි පුනර්කරණය හා තේරීම ඇත. එහි පුනර්කරණ කාණ්ඩය හා එක් තේරීම් කාණ්ඩයක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

පුනර්කරණය: repeat until **(කොටුවේ අංකය** > 36 **හෝ** = 36). **තේරීම**: if ... then ... else **(හෝ** if ... then). **එකකට ලකුණු** 1 **බැගින්.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 4

අරාව හා ගැටලු වියෝජනය (Arrays and problem analysis)

A ලැයිස්තු කියවන්න

6 ලකුණු

1. item 3 of Name **දෙන්නේ**: **රාධා**
2. item 5 of Marks **දෙන්නේ**: **60**
3. length of Marks **දෙන්නේ**: **5**
4. Name contains **සමන්** ? **දෙන්නේ**: **true**
5. Name contains **කමල්** ? **දෙන්නේ**: **false**
6. **පවනි** ගේ **ලකුණ**: **65**

B එක් එක් කාණ්ඩය කරන්නේ කුමක් ද?

6 ලකුණු

1. add thing to Animal → **C**	**2.** delete 1 of Animal → **E**
3. insert thing at 1 of Animal → **B**	**4.** item 1 of Animal → **F**
5. length of Animal → **A**	**6.** Animal contains thing ? → **D**

ඉඟිය: Scratch 2 **හි විචල්‍ය හා ලැයිස්තු ඇත්තේ** "Data" **හි ය.** Scratch 3 **හි එය** "Variables" **යි. හැකි නම් දෙකම පෙන්වන්න.**

C තේරී පත් වන්නේ කවුද?

6 ලකුණු

1. නයනා (74): **නයනා තේරී පත්ව නැත**	**2.** පවනි (65): **පවනි තේරී පත්ව නැත**
3. රාධා (87): **රාධා තේරී පත්ව ඇත**	**4.** පවුෂි (42): **පවුෂි තේරී පත්ව නැත**
5. සමන් (60): **සමන් තේරී පත්ව නැත**	

ලකුණු 75 **ට වඩා වැඩියෙන් ලබා ඇත්තේ රාධා පමණි.** join **කාණ්ඩය නම හා වචන එකට යා කරයි (රාධාතේරී පත්ව ඇත); හිස්තැනක් සහිතව හෝ රහිතව පිළිගන්න. ප්‍රශ්නය: නැත.** **75 > 75** **අසත්‍ය ය: තේරී පත් වන්නේ ලකුණු** **75** **ට වඩා වැඩි අය පමණි. එකකට ලකුණු** 1.

D සාමාන්‍ය අගය ක්‍රමලේඛය අනුගමනය කරන්න

6 ලකුණු

1. පළමු පුනර්කරණයෙන් පසු total **හි අගය: 4**	**2. තුන්වන පුනර්කරණයෙන් පසු** total **හි අගය: 16**
3. අවසානයේ total **හි අගය: 60**	**4. අවසානයේ** count **හි අගය: 11**
5. average **හි අගය: 6**	**6.** ask **කාණ්ඩය ක්‍රියාත්මක වන වාර ගණන: 10**

එක් එක් පුනර්කරණයෙන් පසු total: 4, 11, 16, 24, 30, 39, 42, 49, 54, 60. **සාමාන්‍ය අගය** = 60 / 10 = 6. **එකකට ලකුණු** 1.

E ගැටලුවක අනුකොටස්

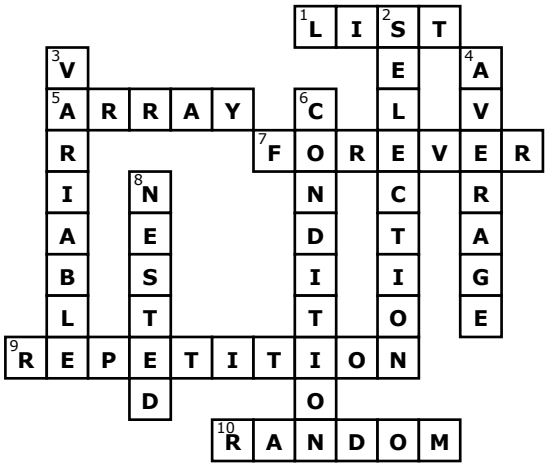
8 ලකුණු

අනුකොටස	පිළිවෙළ	Scratch ක්‍රමලේඛය
එකතුව දහයෙන් බෙදා සාමාන්‍ය අගය සෙවීම.	**3**	**20**
සාමාන්‍ය අගය ප්‍රතිදානය කිරීම.	**4**	**21**
සංඛ්‍යා දහයක් ආදානය කිරීම.	**1**	**18**
සංඛ්‍යා දහයෙහි එකතුව සෙවීම.	**2**	**19**

එක් එක් පිළිවෙළ අංකයට හා එක් එක් ක්‍රමලේඛ අංකයට ලකුණු 1 **බැගින්.**

F හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු



හරහට (Across): 1 LIST, 5 ARRAY, 7 FOREVER, 9 REPETITION, 10 RANDOM

පහළට (Down): 2 SELECTION, 3 VARIABLE, 4 AVERAGE, 6 CONDITION, 8 NESTED

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

3 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (b) **තේරීම**	**2.** (c) 5
3. (b) **පුනර්කරණය**	**4.** (b) **පිරුණු**
5. (b) 1	**6.** (d) 36
7. (b) **වෘත්තයකි**	**8.** (b) **පහසු වේ**

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. දෙකක්	**2.** තීරණ	**3.** කොන්දේසියකට	**4.** 10
5. සත්‍ය	**6.** අරාව	**7.** ලැයිස්තුවක්	**8.** සාමාන්‍ය අගය

3 එක් එක් කාණ්ඩය කරන්නේ කුමක් ද?

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. ඇතුළත ඇති කාණ්ඩ 10 වතාවක් (නිශ්චිත වාර ගණනක්) පුනර්කරණය කරයි.
2. කොන්දේසිය තෘප්ත (සත්‍ය) වන තුරු ඇතුළත ඇති කාණ්ඩ පුනර්කරණය කරයි.
3. ඇතුළත ඇති කාණ්ඩ අසීමිත වාර ගණනක් පුනර්කරණය කරයි (කිසි විටෙක නොනවතී).
4. කොන්දේසිය සත්‍ය වන විට පමණක් ඇතුළත ඇති කාණ්ඩ ක්‍රියාත්මක කරයි (තේරීම).
5. අවයවය (thing) Name ලැයිස්තුවේ අගට එක් කරයි.
6. Name ලැයිස්තුවේ 1 වන අවයවය මකයි.
7. Name ලැයිස්තුවේ 1 වන අවයවය දෙයි.
8. Name ලැයිස්තුවේ අවයව ගණන දෙයි.

ඕනෑ ම නිවැරදි කෙටි වාක්‍යයක් පිළිගන්න.

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. සරල තේරීම, බහු කොන්දේසි සහිත තේරීමෙන් වෙනස් වන්නේ කෙසේ ද? (ලකුණු 2)

සරල තේරීම: එක් කොන්දේසියක්, අවස්ථා දෙකකින් එකක් (සිරස හෝ අගය). බහු කොන්දේසි සහිත තේරීම: අවස්ථා දෙකකට වඩා වැඩි ගණනකින් එකක්, කොන්දේසි කිහිපයක් (දාදු කැටය). එකකට ලකුණු 1 බැගින්.

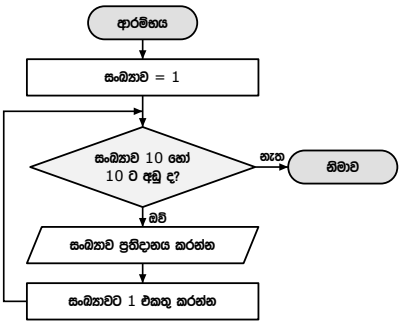
2. ක්‍රමලේඛය බලන්න. බළලා කියන දේ ලියන්න. එය කී වතාවක් පුනර්කරණය වේ ද? (ලකුණු 3)

බළලා 3, 4, 5, 6 කියයි (ලකුණු 2). එය 4 වතාවක් පුනර්කරණය වේ (ලකුණු 1). A, 7 වූ විට 7 > 6 සත්‍ය වන නිසා පුනර්කරණය අවසන් වේ.

3. අරාවක් යනු කුමක් ද? අරාව භාවිතයේ වාසි දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 3)

අගයයන් ඕනෑ ම ප්‍රමාණයක් තනි නාමයකින් තැන්පත් කළ හැකි දත්ත ව්‍යුහයකි (ලකුණු 1). ඕනෑ ම දෙකක් (එකකට ලකුණු 1): විචල්‍ය බොහොමයක් නම් කිරීම අවශ්‍ය නැත; ක්‍රමලේඛයේ සංකීර්ණ බව අඩු වේ; උපදෙස් ප්‍රමාණය අඩු වේ; සියලු අවයව සඳහා පුනර්කරණය භාවිත කළ හැකි ය.

4. 1 සිට 10 දක්වා සංඛ්‍යා පෙන්වීමට ගැලීම් සටහනක් අඳින්න. (ලකුණු 5)



එකකට ලකුණු 1: ආරම්භය හා නිමාව; සංඛ්‍යාව = 1; තීරණය (සංඛ්‍යාව 10 හෝ 10 ට අඩු ද?) ඔව් හා නැත සමඟ; සංඛ්‍යාව ප්‍රතිදානය කරන්න; තීරණය වෙත ආපසු යන ඊතලය සමඟ සංඛ්‍යාවට 1 එකතු කරන්න. වෙනත් නිවැරදි ගැලීම් සටහන් ද පිළිගන්න.

5. move කාණ්ඩයක් සහිත repeat 4 කාණ්ඩයක් repeat 100 කාණ්ඩයක් තුළ ඇත. (අ) මෙය හැඳින්වෙන්නේ කුමක් ලෙස ද? (ආ) move කාණ්ඩය කී වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ ද? (ලකුණු 3)

(අ) නීඩිත පුනර්කරණය (පුනර්කරණයක් තුළ පුනර්කරණයක්) - ලකුණු 1. (ආ) 100 × 4 = 400 වතාවක් - ලකුණු 2 (ක්‍රමයට ලකුණු 1).

(i) සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- Scratch ක්‍රමලේඛය 2 ට 6 සඳහා හයවන කොන්දේසියක් අවශ්‍ය යැයි සිතති. 6 පෙන්වන්නේ අවසාන else කොටසයි.
- ගැලීම් සටහන 3 හි කොන්දේසිය පරීක්ෂා කිරීමට පෙර සංඛ්‍යාව පෙන්වති. කොන්දේසිය පළමුව පරීක්ෂා කෙරේ.
- repeat until, කොන්දේසිය අසත්‍ය වූ විට නවතී යැයි සිතති. එය නවතින්නේ කොන්දේසිය සත්‍ය වූ විට ය.
- නීඩිත පුනර්කරණයක ගණන් ගුණ කරනවා වෙනුවට එකතු කරති (100 + 4). නිවැරදි: 100 × 4 = 400.
- forever කාණ්ඩය තනිවම කිසි විටෙක නොනවතින බව අමතක කරති: රතු නැවතුම් බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
- ලැයිස්තුව 0 වන අවයවයෙන් ආරම්භ කරති. Scratch හි පළමු අවයවය 1 වන අවයවයයි.
- 75 > 75 සත්‍ය යැයි සිතති. සමාන වීම විශාල වීම නොවේ; ලකුණු 75 තේරී පත් නොවේ.

★ ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- 2, 4, 6 ... 20 ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා පෙන්වන ගැලීම් සටහනක් අඳින්න.
- ඔබේම සංඛ්‍යාවක් සමඟ ගැලීම් සටහන 6 සඳහා අනුගමන වගුවක් (trace table) ලියන්න.
- මිතුරන් පස් දෙනෙකුගේ නම් හා උපන් දින ලැයිස්තුවක් සාදන්න. ඔබ භාවිත කරන ලැයිස්තු කාණ්ඩ මොනවා ද?
- ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්: ත්‍රිකෝණ ඇඳීමට Scratch ක්‍රමලේඛය 10 වෙනස් කරන්න (repeat 3, අංශක 120).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- Scratch ක්‍රමලේඛය 13 ධාවනය වන විට ලැයිස්තුව වේදිකාවේ පෙන්වන්න. අරාව අවයවයෙන් අවයවය වැඩෙන හැටි සිසුන්ට පෙනේ.
- Scratch ක්‍රමලේඛය 14 හි v_con, 1 ට සකසන්න. Scratch ලැයිස්තුව 1 වන අවයවයෙන් ආරම්භ වේ; 0 නම් පළමු say හිස් ය.
- පුවරුවේ කොටු පහක් (marks_1 ... marks_5) හා ඒ අසල Marks නම් එක් දිගු කොටුවක් අඳින්න.
- Scratch ක්‍රමලේඛය 22 හි සාමාන්‍ය අගය ගණක යන්ත්‍රයෙන් පරීක්ෂා කර, ඉන්පසු එක් සංඛ්‍යාවක් වෙනස් කරන්නට දෙන්න.
- ගැටලු වියෝජනය: අනුකොටස් හතර කාඩ්පත් හතරක ලියා ඒවා පිළිවෙළට තබන්නට සිසුන්ට දෙන්න.
- යුගල: එක් සිසුවෙක් ක්‍රමලේඛය කාණ්ඩයෙන් කාණ්ඩය හඬ නගා කියවයි; අනෙකා බළලා කියන දේ ලියයි.

ⓘ කාණ්ඩ ඇත්තේ කොහේ ද? - SCRATCH 2 හා SCRATCH 3

පෙළපොතේ රූපවල ඇත්තේ Scratch 2 **යි.** Scratch 3 **හි කාණ්ඩ එසේම ය, නමුත් සමහර කාණ්ඩ සමූහවල නම් වෙනස් ය:**

මෙම ඒකකයේ කාණ්ඩ	Scratch 2 (පෙළපොත)	Scratch 3
repeat, repeat until, forever, if then else, wait	Control	Control
set, change, Make a Variable	Data	Variables
Make a List, add, delete, insert, item, length of	Data	Variables
ask and wait, answer	Sensing	Sensing
say, say for 2 secs	Looks	Looks
join, pick random, +, *, /, =, >, or	Operators	Operators
go to x: y:, move, turn	Motion	Motion
clear, pen up, pen down, change pen color	Pen	Pen (extension **එකක්: පළමුව එක් කරන්න)**

ⓘ ප්‍රායෝගිකවල අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල

ප්‍රායෝගික	සිසුවා තිරය මත දැකිය යුත්තේ ...
1	**සිරස** ටයිප් කළ විට බළලා "සිරස" කියයි. අගය (හෝ වෙනත් ඕනෑම වචනයක්) ටයිප් කළ විට "අගය" කියයි.
2	**ක්‍රමලේඛය** 3: 1, 2, 3 ... 10, **තත්පරයට එකක් (තත්පර** 10). **ක්‍රමලේඛය** 4: 1 - 5, **ඉන්පසු නවතී** (A > 5 **සත්‍ය**). **ක්‍රමලේඛය** 5: 1, 2, 3 ... **කිසි විටෙක නොනවතී - රතු නැවතුම් බොත්තම ක්ලික් කරන්න.**
3	**ක්‍රමලේඛය** 10: **කේන්ද්‍රය වටා වර්ණවත් සමචතුරස්‍ර** 100ක් **(රූපය** 3.3). **ක්‍රීඩාව සෑම වාරයකම ප්‍රශ්න තුනක් අසා කොටුවේ අංකය** 36 **හෝ ඊට වැඩි වූ විට "ක්‍රීඩාව අවසන් වේ." කියයි.**
4	**වේදිකාවේ** Country **ලැයිස්තුවේ අවයව** 5ක් **ඇති අතර බළලා පහම කියයි. ක්‍රමලේඛය** 22 **සාමාන්‍ය අගය කියයි; එය ගණක යන්ත්‍රය සමඟ එකඟ වේ (එකතුව** 10 **න් බෙදූ විට).**

ⓘ පෙළපොත ගැන සටහන් (සිංහල මාධ්‍ය පෙළපොත)

- **පෙළපොතේ** Scratch **ක්‍රමලේඛය** 8 (36 **පිටුව) හි ඇත්තේ ක්‍රමලේඛය** 6 **හි කාණ්ඩ ම ය. වැඩපොත එය නැවත නොඅඳී;** 3 **පරිච්ඡේදයේ අනුගමන අභ්‍යාසය ගැලීම් සටහන** 6 **භාවිත කරයි.** repeat until **සඳහා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය භාවිත කරන්න.**
- **පෙළපොතේ පාඨය** (43 **පිටුව) සිසුන්** 10 **දෙනෙකු ගැන කියයි; නමුත්** Scratch **ක්‍රමලේඛය** 17 **සිසුන්** 5 **දෙනෙකු ගනී** (repeat 5, Count > 5). **වැඩපොත ක්‍රමලේඛය අනුගමනය කරයි.**
- Scratch **ක්‍රමලේඛය** 14 v_con, 0 **ට සකසයි.** Scratch **ලැයිස්තුව** 1 **වන අවයවයෙන් ආරම්භ වන නිසා මෙහි** v_con 1 **සිට ආරම්භ වේ** (0 **නම් පළමු** say **හිස් වන අතර පස්වන රට නොකියයි).**
- 35 **පිටුවේ** 3 **හි ගුණාකාර ලැයිස්තුවේ** 21 **නැත; නිවැරදි ලැයිස්තුව** 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36.
- Scratch **ක්‍රමලේඛය** 15 Marks_4 **දෙවරක් සකසයි (හතරවන නම** Name_4 **ට යා යුතු ය); වැඩපොත එය වචනවලින් විස්තර කරයි.**
- **අරාවක් සෑදීමේ රූපය** (41 **පිටුව)** "**රූපය** 3.4" **ලෙස මුද්‍රණය වී ඇත** (37 **පිටුවේ පුවරුවේ අංකය ම); මෙහි එය රූපය** 3.5 **යි. වගුව** 3.1 **හි ක්‍රමලේඛ තුනට අංක නැත; මෙහි ඒවා** Scratch **ක්‍රමලේඛ** 3, 4 **හා** 5 **යි.**

★ **ඉඟිය: ඉක්මනින් අවසන් කරන සිසුන්ට ක්‍රමලේඛයක් වෙනස් කරන්නට දෙන්න:** repeat 12 **වෙනුවට** repeat 20, **හෝ අංශක** 5 **වෙනුවට** 10.